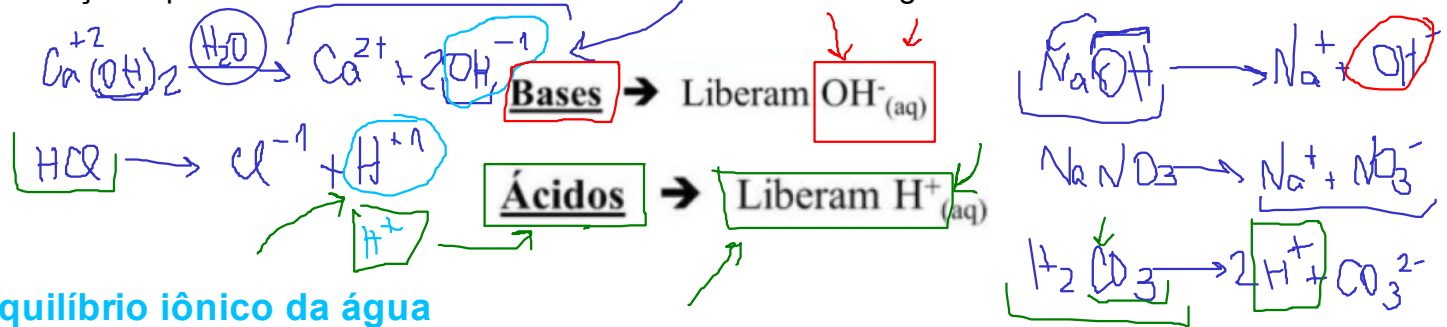


$$K = \frac{[P]}{[R]} = \frac{[C]^p}{[A]^a [B]^b}$$

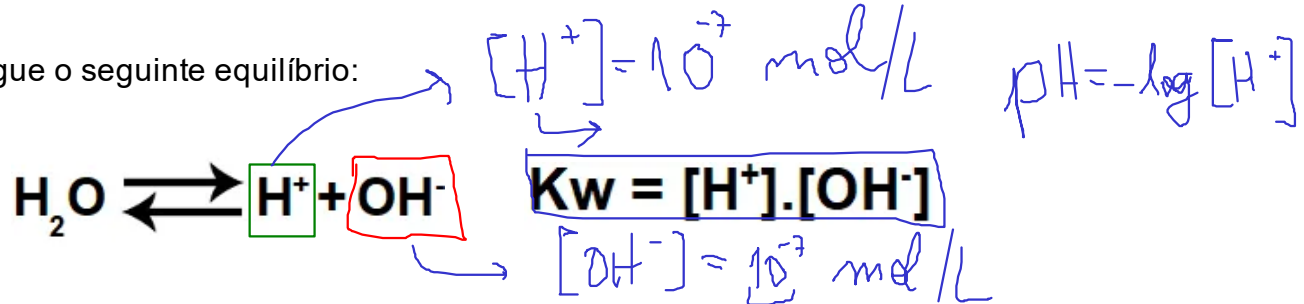
## Ionização de ácidos e bases

Ionização é o processo pelo qual um átomo ou uma molécula adquire uma carga negativa ou positiva ao ganhar ou perder elétrons, respectivamente, geralmente em conjunto com outras alterações químicas. O átomo ou molécula eletricamente carregado resultante é chamado de íon.



## Equilíbrio iônico da água

A água segue o seguinte equilíbrio:



Todas as soluções aquosas possuem esse sistema do equilíbrio iônico da água.

Sabe-se que, em temperatura ambiente, a concentração dos íons hidrônio e hidróxido produzidos pela água é igual a  $10^{-7} \text{ mol/L}$ . A presença de uma substância (dissolvida) na água pode modificar a quantidade de íons hidrônio e hidróxido.

Como a grande maioria das substâncias utilizada no nosso dia a dia está dissolvida na água (soluções aquosas), a quantidade de cátions hidrônio e ânions hidróxido passou a ser uma referência para determinar a característica de um meio.

$\log 2^x = 4$

$2^x = 4$

$x = 2$

$\log 100 = y$

$10^2 = 100$

$2 = \log 100$

$$[H^+] = 10^{-7}$$

$$pH = -\log [H^+]$$

$$pH = -\log 10^{-7} = -(-7) \log 10 = -(-7) \times 1$$

$$pH = 7$$

## pH e pOH

pH é a sigla utilizada para indicar a concentração em mol/L de cátions hidrônio ( $H_3O^+$ ) em uma solução.

pOH é a sigla utilizada para indicar a concentração em mol/L de ânions hidróxido ( $OH^-$ ) em uma solução.

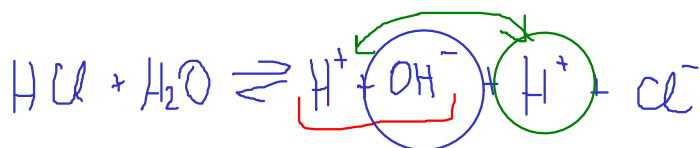
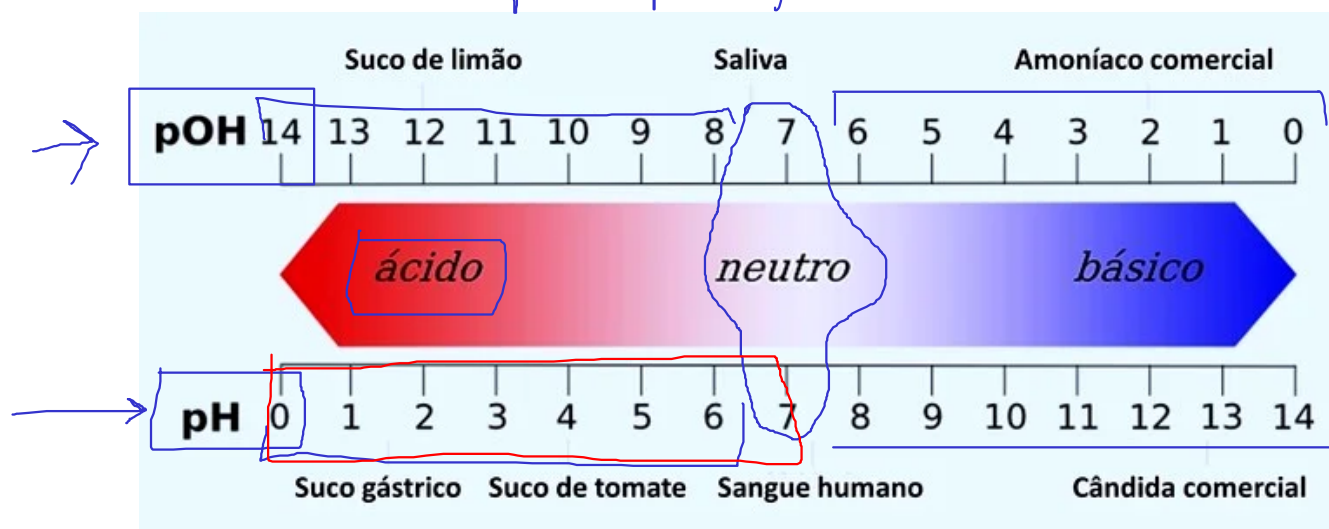
$$[OH^-] = 10^{-7} \quad pOH = 7$$

$$pH = -\log[H^+]$$

$$pOH = -\log[OH^-]$$

$$pH + pOH = 14$$

$$pH = pOH \quad \text{ÁGUA}$$



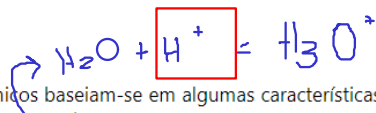
## Exercícios

(Enem 2014) Um pesquisador percebe que o rótulo de um dos vidros em que guarda um concentrado de enzimas digestivas está ilegível. Ele não sabe qual enzima o vidro contém, mas desconfia de que seja uma protease gástrica, que age no estômago digerindo proteínas. Sabendo que a digestão no estômago é ácida e no intestino é básica, ele monta cinco tubos de ensaio com alimentos diferentes, adiciona o concentrado de enzimas em soluções com pH determinado e aguarda para ver se a enzima age em algum deles. O tubo de ensaio em que a enzima deve agir para indicar que a hipótese do pesquisador está correta é aquele que contém:

- a) ~~cubo de batata~~ em solução com ~~pH = 9~~. → b X
- b) pedaço de carne em solução com pH = 5. → ac ✓
- c) clara de ovo cozida em solução com ~~pH = 9~~.
- d) porção de macarrão em solução com pH = 5. ✓
- e) bolinha de manteiga em solução com ~~pH = 9~~.

pH < 7  
pOH > 7

pH > 7  
pOH < 7



(UnB-DF) Os sistemas químicos baseiam-se em algumas características. Os sistemas ácidos caracterizam-se pela liberação de íon hidrônio,  $H_3O^{1+}_{(aq)}$ . Os sistemas básicos baseiam-se na liberação de íon hidroxila,  $OH^-_{(aq)}$ . A tabela a seguir mostra a característica de alguns sistemas.

| Sistema      | $[H_3O^+]$ |
|--------------|------------|
| vinagre      | $10^{-3}$  |
| saliva       | $10^{-6}$  |
| clara de ovo | $10^{-8}$  |

Tabela em exercício de pH

$$[H^+] \quad pH \quad | \quad pOH \quad [H^+] = 10^{-3}$$

$$pH = 3 \quad \text{AC} \quad pOH = 11 \quad pH = -\log[H^+]$$

$$pH = 6 \quad \text{AC} \quad pOH = 8$$

$$pH = 8 \quad \text{BÁS} \quad pOH = 6$$

$$= -\log 10^{-3} = (-3)(-\log 10) = (-3)(-1) = 3$$

Considerando os sistemas citados, 100% ionizados, julgue os itens abaixo.

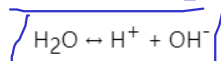
0. Todos os sistemas são formados por substâncias ácidas. **X**
1. O pOH da saliva é igual a 6. **X**
2. O vinagre é mais ácido que a clara de ovo. **✓**
3. O pH do vinagre é igual a 3. **✓**
4. Acrescentando uma gota de vinagre a uma gota de saliva, a solução se tornará neutra. **X**

$$[H^+] = 10^{-6} \quad -6 = 6$$

$$pH = -\log[H^+] = -\log 10^{-6}$$

$$pH = (-6)(-\log 10) = 6$$

(UFV) O equilíbrio de ionização da água pura é dado pela equação abaixo, cuja constante do produto iônico ( $K_w$ ) é  $2,5 \times 10^{-14}$ , a  $37^\circ\text{C}$ .



$$[\text{H}^+] = [\text{OH}^-]$$

$$K_w = [\text{H}^+] \times [\text{OH}^-]$$



Assinale a alternativa que indica CORRETAMENTE o valor de pH da água pura nessa temperatura: (Dado:  $\log_{10} 1,58 = 0,2$ )

- a) 7,0
- ☒ b) 6,8
- c) 7,8
- d) 9,0
- e) 5,0

$$\text{pH} = -\log[\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(1,58 \cdot 10^{-7})$$

$$2,5 \cdot 10^{-14} = x^2$$

$$x = \sqrt{2,5 \cdot 10^{-14}}$$

$$x = 1,58 \cdot 10^{-7} = [\text{H}^+]$$

$$\text{pH} = -\log(1,58 \cdot 10^{-7}) = -(\underbrace{\log 1,58}_{0,2} + \underbrace{\log 10^{-7}}_{-7})$$

$$\text{pH} = -(-6,8) = 6,8$$

(ESCS-DF) A tabela a seguir fornece a concentração hidrogeniônica ou hidroxiliônica a 25°C, em mol/L, de alguns produtos:

| Produto       | Concentração em mol/L                |
|---------------|--------------------------------------|
| Coca-cola     | $[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-11}$ |
| Leite de vaca | $[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-6}$   |
| Clara de ovo  | $[\text{OH}^-] = 1,0 \cdot 10^{-6}$  |
| Água com gás  | $[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-4}$   |
| Água do mar   | $[\text{H}^+] = 1,0 \cdot 10^{-8}$   |

Com base nesses dados, NÃO é correto afirmar que:

- a) a água do mar tem  $\text{pOH} = 6$ ;
- b) a água com gás tem pH maior do que a Coca-Cola e menor do que o leite de vaca;
- c) a água do mar tem pH básico;
- d) a clara de ovo é mais básica que o leite de vaca;
- e) a clara de ovo tem maior pH do que a água do mar.

A análise de um determinado afluyente (rio) mostrou que a quantidade de íons hidrônios ( $H^+$ ) presentes era igual a  $10^{-6} \text{ mol.L}^{-1}$ . Sabendo que é normal encontrar as águas de rios e lagos com pH variando entre 4 e 9, determine o valor do pH da água analisada.

- a) 3
- b) 8
- c) 11
- d) 13
- ☒ e) 6